



MEDICIONES ISOC LAC

Un proyecto de varios capítulos de Internet Society Latinoamérica y el Caribe, LAC.

Guía técnica del módulo de medición

1. Introducción

El módulo **MEDICIONES** forma parte del proyecto *Mediciones ISOC LAC*, una iniciativa colaborativa impulsada por capítulos de Internet Society en América Latina y el Caribe.

Su propósito es generar **información técnica abierta, comparable y útil** sobre el estado de la infraestructura de Internet en la región, con énfasis en buenas prácticas, resiliencia y seguridad.

Esta herramienta tiene carácter **experimental** y está diseñada como un apoyo para análisis preliminar, investigación y fortalecimiento de capacidades técnicas.

El sistema es dinámico, en constante evolución y cambio para mejora.

2. ¿Qué es el módulo MEDICIONES?

El módulo **MEDICIONES** permite analizar uno o varios dominios asociados a un país, evaluando distintos componentes de su infraestructura técnica.

A través de un conjunto de verificaciones automatizadas, la herramienta construye una visión general del estado de:

- Resolución DNS
- Infraestructura de red

- Configuración de servicios
- Elementos básicos de seguridad

El objetivo no es emitir certificaciones, sino **proveer evidencia técnica inicial** para análisis posteriores.

3. ¿Qué se intenta medir?

El módulo busca medir el nivel de adopción de **buenas prácticas técnicas en Internet**, incluyendo:

3.1 Infraestructura de red

- Disponibilidad del dominio
- Resolución IP (IPv4 / IPv6)
- Información de ASN
- Ubicación de servidores
- Redirecciones y comportamiento HTTP

3.2 DNS y seguridad

- Existencia de registros DNS
- Configuración de servidores DNS
- Registros TXT
- Políticas CAA
- Preparación para DNSSEC (cuando aplique)

3.3 Servicios asociados

- Configuración de correo (MX)
 - Puertos abiertos (cuando se evalúa)
 - Comportamiento de red (traceroute)
-

4. Enfoque en dominios de 3er y 4to nivel

Uno de los elementos más relevantes del proyecto es el análisis de dominios estructurados en niveles como:

- **Tercer nivel:**
- **Cuarto nivel:**

Esto es especialmente importante en países como Ecuador, donde gran parte de la infraestructura institucional se organiza bajo subdominios.

¿Por qué es importante?

- Permite evaluar la **capilaridad real de la adopción tecnológica**
 - Identifica brechas entre nivel país y nivel institucional
 - Evidencia dependencias estructurales (ej. TLD no firmado → impacto en subdominios)
 - Permite análisis comparativo entre sectores (gobierno, academia, privado)
-

5. ¿Quiénes están detrás del proyecto?

El proyecto es impulsado por:

- Capítulos regionales de Internet Society
- Comunidad técnica de América Latina y el Caribe
- Colaboradores independientes y académicos

Se alinea con iniciativas globales como:

- Medición de resiliencia de Internet
 - Promoción de estándares abiertos
 - Fortalecimiento del ecosistema técnico regional
-

6. Importancia para la región LAC

La región de América Latina y el Caribe presenta desafíos específicos:

- Heterogeneidad en la adopción tecnológica
- Dependencia de infraestructura externa
- Brechas en seguridad (especialmente DNSSEC, RPKI, etc.)
- Falta de datos comparables a nivel regional

Este módulo contribuye a:

- Generar evidencia técnica regional
- Apoyar políticas públicas digitales
- Fortalecer capacidades técnicas locales
- Promover estándares de seguridad

7. Funcionamiento general

El módulo opera de la siguiente manera:

1. El usuario selecciona un país
 2. Ingresa uno o varios dominios
 3. Selecciona verificaciones a realizar
 4. El sistema ejecuta consultas técnicas automatizadas
 5. Se generan resultados estructurados
-

8. Indicadores evaluados

Los indicadores se agrupan en categorías.

8.1 IP y Red

Evalúan la conectividad básica del dominio:

- **More IP Info** → Información adicional de IP
- **Server Info** → Datos del servidor
- **IPv4 / IPv6** → Disponibilidad de direccionamiento
- **ASN** → Sistema autónomo asociado
- **Server Location** → Ubicación geográfica
- **Open Ports** → Puertos accesibles
- **Traceroute** → Ruta de red
- **Redirect Chain** → Redirecciones HTTP

Interpretación:

Permiten entender **dónde y cómo está alojado un servicio**, y su nivel de accesibilidad.

8.2 DNS y Seguridad

Evalúan configuración de nombres de dominio:

- **DNS Records** → Existencia de registros
- **DNS Server** → Servidores configurados
- **TXT Records** → Información adicional (SPF, verificación, etc.)

- **CAA** → Restricción de emisión de certificados
- **DNSSEC** → Preparación o uso de firma DNS

 Interpretación:

Indican el nivel de **madurez técnica y seguridad del dominio**.

8.3 Correo y Mensajería

Evalúan infraestructura de email:

- **MX** → Servidores de correo
- **Email Configuration** → Configuración general

 Interpretación:

Permiten evaluar confiabilidad y capacidad de comunicación.

9. Limitaciones

- No reemplaza auditorías técnicas especializadas
 - Depende de disponibilidad de servicios externos
 - Puede haber falsos positivos o negativos
 - No mide seguridad interna del servidor
-

10. Uso recomendado

Se recomienda utilizar esta herramienta como:

- Diagnóstico inicial
 - Insumo para análisis técnico más profundo
 - Apoyo en investigación
 - Base para decisiones de mejora
-

11. Invitación

Se invita a la comunidad técnica, instituciones y usuarios a:

- Probar la herramienta

- Analizar sus propios dominios
 - Compartir resultados
 - Contribuir con retroalimentación
-

12. Nota final

El módulo **MEDICIONES** es una herramienta en evolución.

Su valor radica no solo en los resultados individuales, sino en su capacidad de construir una **visión regional de Internet en LAC**.
